Лабораторная работа №9
Изучение процесса мутационного тестирования

1 Цель работы

1.1 Познакомиться с процессом определения эффективности тестовых наборов путем мутационного тестирования.

2 Литература

2.1 Гагарина, Л. Г. Технология разработки программного обеспечения : учебное пособие / Л.Г. Гагарина, Е.В. Кокорева, Б.Д. Сидорова-Виснадул ; под ред. Л.Г. Гагариной. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2025. — 400 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0812-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/2183867 – Режим доступа: по подписке.

2.2 Stryker.NET – Текст : электронный // Документация Stryker Mutator, 2025. – URL: https://stryker-mutator.io/docs/stryker-net/introduction/

3 Подготовка к работе

3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).

3.2 Изучить описание лабораторной работы.

4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

5 Задание

Загрузить проект библиотеки классов с набором тестов, предложенный преподавателем https://github.com/ReyRom-Edu/MutationTesting. Изучить код проекта, ознакомиться с принципом работы методов библиотеки, выполнить тесты.

5.1 Мутационное тестирование

5.1.1 Установить средство командной строки при помощи команды

dotnet tool install -g dotnet-stryker

5.1.2 Запустить средство для мутационного тестирования Striker с помощью команды

dotnet stryker -o

5.1.3 Проанализировать отчет мутационного тестирования, зафиксировать в отчет ключевые показатели

5.2 Повышение эффективности тестовых наборов

5.2.1 На основе отчета по мутационному тестированию определить фрагменты-мутанты, которые не были выявлены или покрыты тестами

5.2.2 Проанализировать код тестов, которые должны отвечать за проверку данных фрагментов кода, выявить неэффективные тесты (те, что выявляют мало мутантов)

5.3 Изменить код существующих тестов и/или добавить новые тесты, для повышения процента общего выявления мутантов

6 Порядок выполнения работы

6.1 Повторить теоретический материал п. 3.1;

6.2 Выполнить задание п. 5.1;

6.3 Ответить на контрольные вопросы п. 8;

6.4 Заполнить отчет п. 7.

7 Содержание отчета

7.1 Титульный лист;

7.2 Цель работы;

7.3 Ответы на контрольные вопросы п. 6.3;

7.4 Вывод по проделанной работе.

8 Контрольные вопросы

8.1 Что такое мутационное тестирование?

8.2 Какие основные виды мутаций кода применяются при мутационном тестировании